



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчет по практикуму

«Задача о поиске места в офисе»

Студент 415 группы
Ю. М. Алексеева

Преподаватель
асп. М. В. Паршиков

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Постановка задачи	4
3	Часть I. Плоская модель, равные веса	4
4	Часть II. Геодезическая модель, равные веса	5
5	Часть III. Плоская модель с весами (приоритетами)	7
6	Вывод	9

1 Постановка задачи

Имеется фирма, которая занимается ремонтом оборудования. Клиенты этой фирмы располагаются в разных частях г. Москвы, и, возможно, в других городах России. Каждое взаимодействие фирмы с клиентом заключается в выезде бригады на адрес клиента, что приводит к затратам фирмы, пропорциональным расстоянию от офиса этой фирмы до места положения клиента.

В один прекрасный день Вы (как потенциальный генеральный директор фирмы) решаете поменять положение Вашего офиса с целью минимизации издержек. При этом предполагается, что стоимость аренды офиса, его содержания и т.п. почти постоянна (не зависит от его положения), а издержки связаны исключительно с необходимостью выезжать к клиентам.

В качестве исходных данных необходимо использовать некоторый текстовый файл с координатами клиентов (для каждого клиента в отдельной строке указаны широта и долгота его положения, через запятую). Широта и долгота задаются как вещественные числа, в градусах (без выделения минут и секунд); символ-разделитель - "точка".

Основная задача состоит в разработке алгоритма поиска оптимального положения офиса. При этом необходимо рассмотреть несколько разных постановок задачи:

1. Все клиенты равнозначны и могут затребовать услуги фирмы с одинаковой вероятностью. Можно считать, что Земля является "плоской" так как расстояния между разными клиентами невелики. В качестве расстояния от офиса до клиента можно использовать расстояние по прямой.
2. Все клиенты равнозначны и могут затребовать услуги фирмы с одинаковой вероятностью. Поскольку расстояния до клиентов большие (это могут быть точки в разных городах РФ), то при расчётах необходимо учитывать эллиптическую модель Земли. В качестве расстояния от офиса до клиента необходимо учитывать длину кратчайшего пути по поверхности эллипсоида.
3. Клиенты неравнозначны и могут затребовать услуги фирмы с разными вероятностями. В файле с информацией о клиентах для каждой строки (i -ого клиента) кроме широты и долготы указывается приоритет - некоторое положительное число (чем больше число, тем чаще этому клиенту требуются услуги Вашей фирмы). Как и в первом пункте, можно считать, что Земля "плоская". В качестве расстояния от офиса до клиента можно использовать расстояние по прямой.

Для каждого варианта задачи необходимо придумать постановку соответствующей математической задачи оптимизации и алгоритм численного решения этой задачи. Результатом выполнения работы являются программа и краткий отчёт. Программа должна выдавать оптимальные координаты положения офиса.

2 Постановка задачи

Рассматривается фирма, специализирующаяся на ремонте оборудования. При каждом обращении клиента сервисная бригада осуществляет выезд к месту его нахождения, что влечёт за собой затраты, пропорциональные расстоянию между офисом и местоположением клиента. При этом арендная плата и прочие постоянные расходы не зависят от выбранного местоположения офиса.

Пусть задано множество из N клиентов с координатами

$$z^i = (x_i, y_i), \quad i = \overline{1, N}.$$

Необходимо найти оптимальное положение офиса

$$\tilde{z} = (x, y),$$

минимизирующее суммарные транспортные издержки:

$$\Phi(\tilde{z}) = \sum_{i=1}^N \omega_i \cdot \rho(z^i, \tilde{z}) \rightarrow \min_{\tilde{z}},$$

где:

- $\omega_i > 0$ — весовой коэффициент, отражающий интенсивность обращений i -го клиента;
- $\rho(\cdot, \cdot)$ — функция расстояния между точками, которая в зависимости от постановки задачи может быть:
 - евклидовым расстоянием (для модели плоской Земли);
 - геодезическим расстоянием на эллипсоиде (при учёте сферичности Земли).

3 Часть I. Плоская модель, равные веса

Все клиенты считаются равнозначными, то есть каждый из них с одинаковой вероятностью может затребовать услуги фирмы. Предполагается, что все точки расположены относительно близко, поэтому можно использовать приближение плоской Земли и рассчитывать расстояния по евклидовой метрике.

Целевая функция имеет следующий вид:

$$\mathcal{L}(\tilde{z}) = \sum_{i=1}^N \|z^i - \tilde{z}\| \rightarrow \min_{\tilde{z}},$$

где $z^i = (x_i, y_i)$ — координаты i -го клиента, а $\tilde{z} = (x, y)$ — искомое положение офиса. Для нахождения минимума данной функции используется итерационный алгоритм, известный как метод Куна–Кузэна. Этот метод позволяет находить точку, минимизирующую сумму расстояний до заданного набора точек.

Итерационный шаг вычисляется по формуле:

$$\tilde{z}^{(k+1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{z^i}{\|z^i - \tilde{z}^{(k)}\|}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{\|z^i - \tilde{z}^{(k)}\|}}.$$

Начальное приближение выбирается как среднее значение координат первых трёх клиентов. Затем итерации повторяются до тех пор, пока изменение между шагами не станет меньше заданного порога ε .

Для моделирования координат клиентов использована случайная генерация точек в окрестности Москвы. После выполнения алгоритма получены следующие результаты:

- Оптимальное положение офиса: $\hat{z} = (55.5498, 38.0713)$;
- Значение функционала: $\mathcal{L} \approx 343.86$ км.

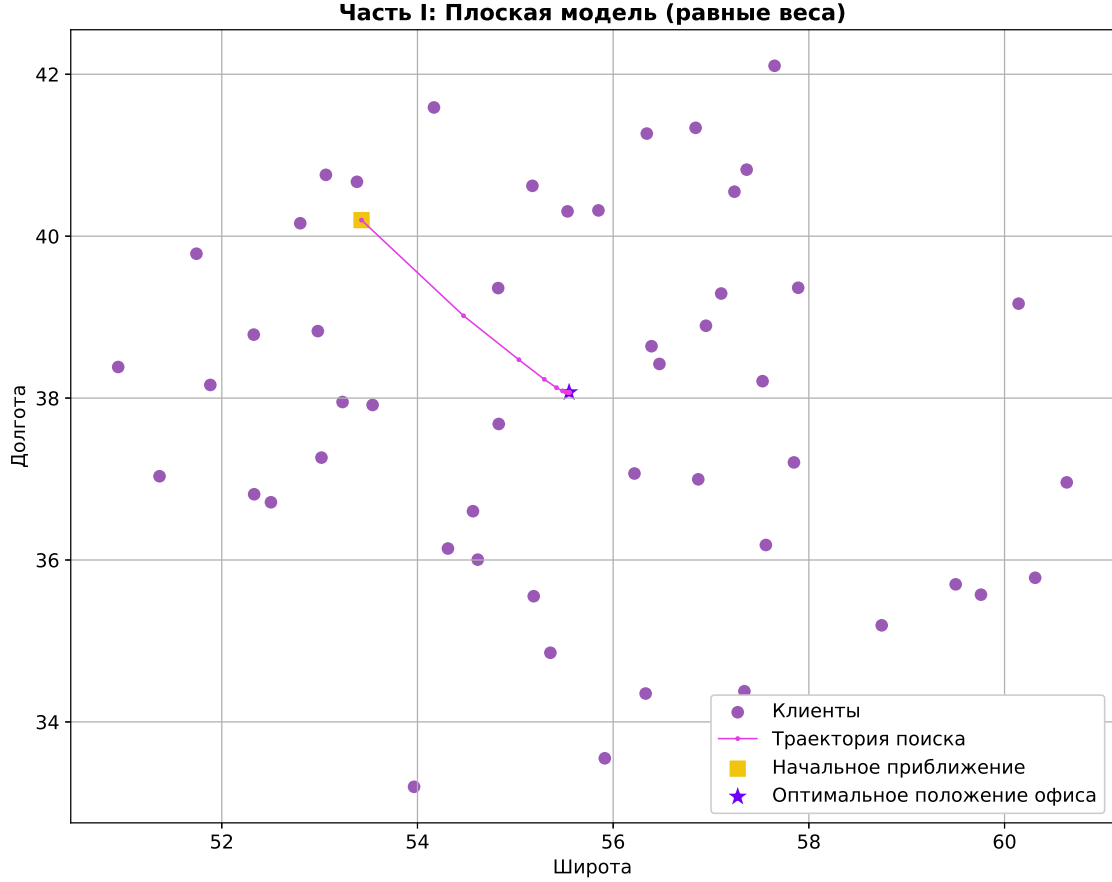


Рис. 1: Результат для плоской модели (часть I)

4 Часть II. Геодезическая модель, равные веса

В данной постановке все клиенты считаются равнозначными, т.е. их веса одинаковы и равны $\omega_i = 1/N$. В отличие от предыдущей части, точки расположены на значительных расстояниях друг от друга, поэтому модель плоской Земли становится неприменимой. Для корректного вычисления расстояний используется геодезическая метрика на поверхности земного эллипсоида. Расчёты выполняются с использованием библиотеки `geopy`.

Целевая функция, подлежащая минимизации, имеет вид:

$$\mathcal{L}(\tilde{z}) = \sum_{i=1}^N d(z^i, \tilde{z}) \rightarrow \min_{\tilde{z}},$$

где $z^i = (x_i, y_i)$ — координаты i -го клиента, $\tilde{z} = (x, y)$ — искомое положение офиса, а $d(\cdot, \cdot)$ — геодезическое расстояние между точками на поверхности эллипсоида.

Для решения задачи минимизации применяется итерационный метод, аналогичный алгоритму Куна-Кузёна, адаптированный для работы с геодезическими расстояниями. На каждой итерации выполняются следующие шаги:

1. Вычисляются геодезические расстояния от текущего положения офиса $z^{(k)}$ до всех клиентов.

2. Рассчитываются новые координаты офиса по формуле:

$$z^{(k+1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{z^i}{d(z^i, z^{(k)})}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{d(z^i, z^{(k)})}}.$$

3. Проверяется условие сходимости: итерационный процесс останавливается, когда геодезическое расстояние между последовательными приближениями $z^{(k+1)}$ и $z^{(k)}$ становится меньше заданного порога ε .

Координаты клиентов генерировались случайным образом в пределах территории России. Для моделирования использовалось равномерное распределение точек в круге радиусом $\delta = 30$ градусов с центром в г. Москва (координаты 55.7558° с.ш., 37.6173° в.д.). Такой подход позволяет охватить различные регионы страны и обеспечить репрезентативность выборки.

После выполнения алгоритма получены следующие результаты:

- Оптимальное положение офиса: $\hat{z} = (55.5143, 40.5635)$;
- Значение функционала: $\mathcal{L} \approx 1675.60$ км.

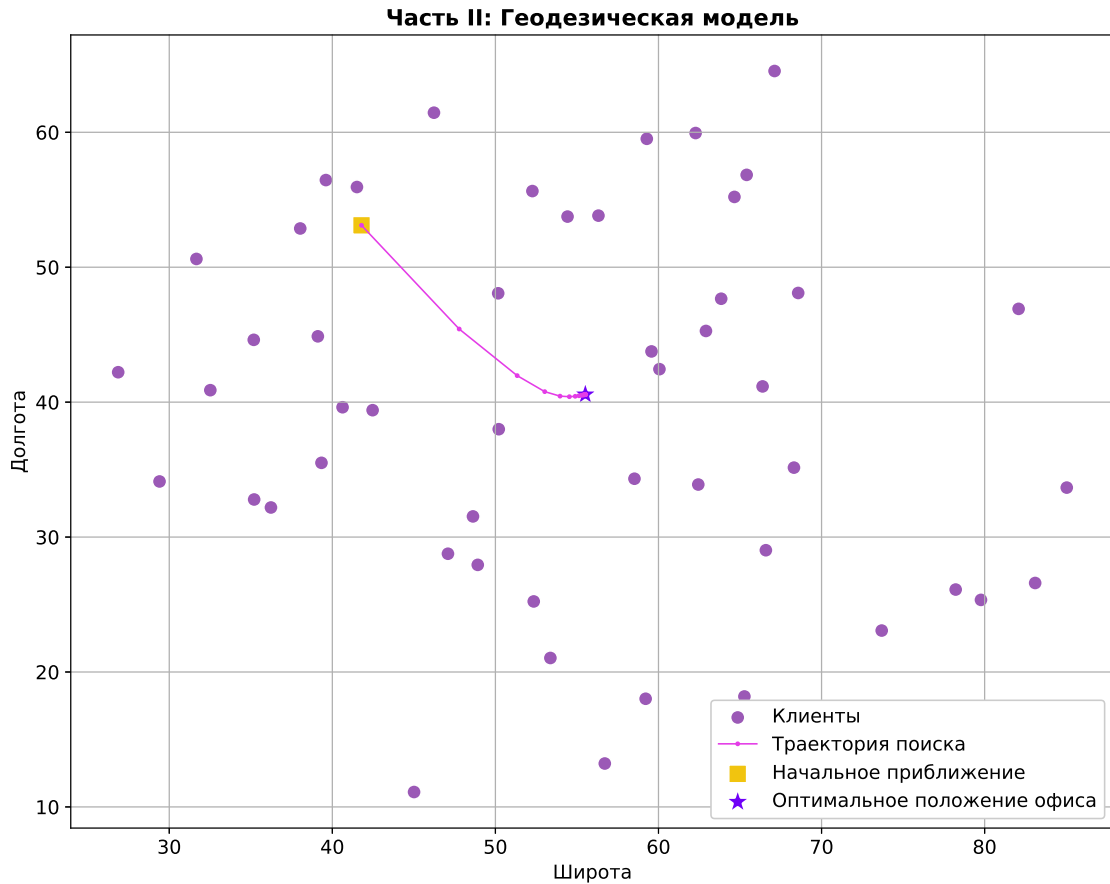


Рис. 2: Результат для геодезической модели (часть II)

5 Часть III. Плоская модель с весами (приоритетами)

В данной постановке каждый клиент характеризуется индивидуальным весом $\omega_i > 0$, который отражает относительную частоту его обращений в фирму. Предполагается, что все веса нормированы, т.е. выполняется условие:

$$\sum_{i=1}^N \omega_i = 1.$$

Как и в части I, используется приближение плоской Земли, поэтому расстояния вычисляются по евклидовой метрике. Такая модель позволяет учесть неравнозначность клиентов при принятии решения о размещении офиса.

Целевая функция представляет собой:

$$\mathcal{L}(\tilde{z}) = \sum_{i=1}^N \omega_i \cdot \|z^i - \tilde{z}\| \rightarrow \min_{\tilde{z}},$$

где $z^i = (x_i, y_i)$ — координаты i -го клиента, $\tilde{z} = (x, y)$ — искомое положение офиса, а $\|\cdot\|$ обозначает евклидову норму.

Для решения задачи оптимизации применяется модификация метода Куна–Куэнна, адаптированная для работы с весовыми коэффициентами.

Итерационная формула имеет следующий вид:

$$\tilde{z}^{(k+1)} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{\omega_i z^i}{\|z^i - \tilde{z}^{(k)}\|}}{\sum_{i=1}^N \frac{\omega_i}{\|z^i - \tilde{z}^{(k)}\|}}.$$

Начальное приближение выбирается как среднее арифметическое координат первых трёх клиентов. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока изменение положения офиса на очередном шаге не станет меньше заданного порога ε :

$$\|\tilde{z}^{(k+1)} - \tilde{z}^{(k)}\| < \varepsilon.$$

Координаты клиентов генерировались случайным образом в окрестности Москвы. Вес каждому клиенту назначался случайным образом из равномерного распределения с последующей нормализацией.

После выполнения алгоритма получены следующие результаты:

- Оптимальное положение офиса: $\tilde{z} = (55.7484, 37.9736)$;
- Значение функционала: $\mathcal{L} \approx 335.67$ км.

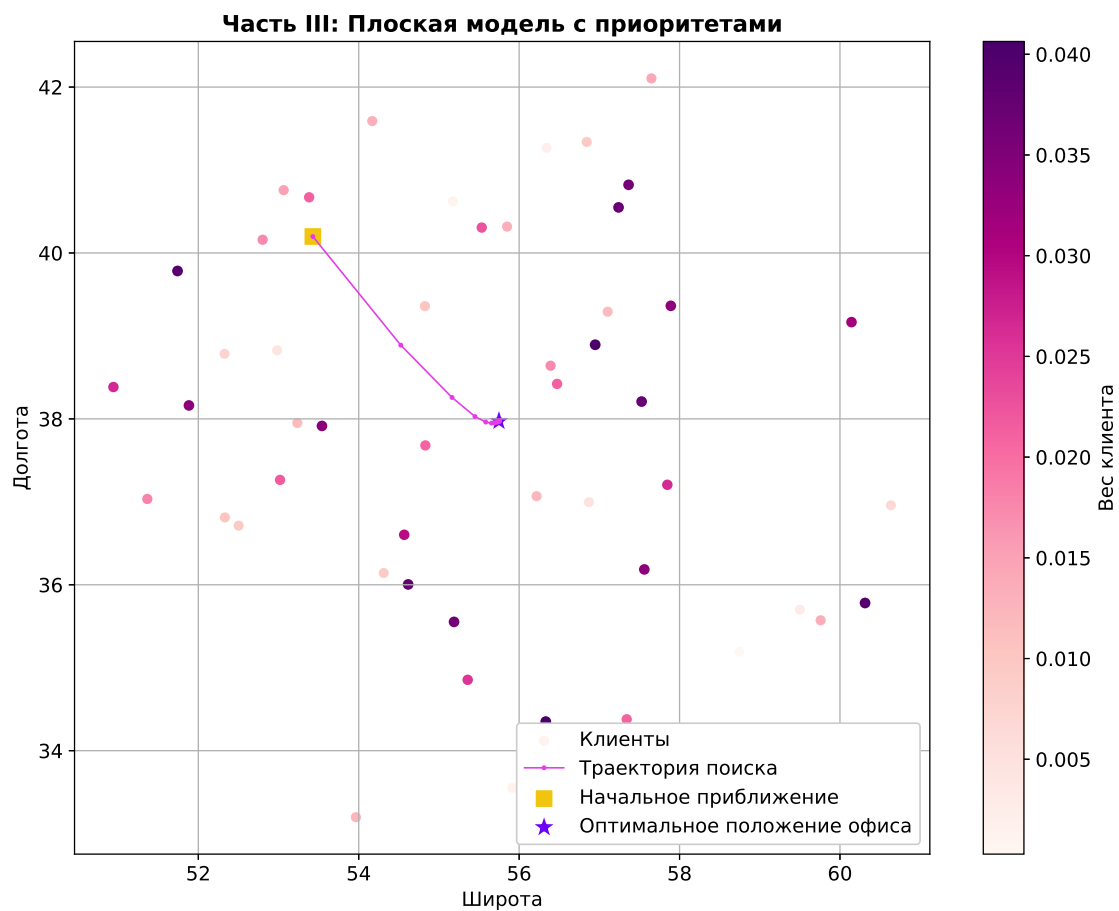


Рис. 3: Результат для модели с приоритетами (часть III)

6 Вывод

В ходе выполнения работы были решены три варианта задачи о размещении офиса. Полученные результаты позволяют сделать следующие наблюдения:

- В Часть I. Плоская модель, равные веса (плоская модель, равные веса) оптимальное положение офиса находится примерно в центре скопления клиентов. Это ожидаемо, так как минимизация суммы евклидовых расстояний даёт точку, одинаково удалённую от всех клиентов.
- В Часть II. Геодезическая модель, равные веса (геодезическая модель) учёт кривизны Земли оказался значимым. Из-за большого разброса точек евклидова аппроксимация давала бы неточный результат, а использование геодезических расстояний позволило найти более корректное положение офиса.
- В Часть III. Плоская модель с весами (приоритетами) (плоская модель с весами) оптимальная точка сместилась в сторону клиентов с большими весами. Это логично, поскольку такие клиенты обращаются чаще, и их удобство важнее для снижения общих издержек.

Все три алгоритма показали хорошую сходимость — решение находилось за несколько итераций и слабо зависело от выбора начального приближения. Метод Куна–Куэнна оказался удобным инструментом для решения задачи геометрической медианы и легко адаптируется под разные типы расстояний и наличие весовых коэффициентов.